

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



Отчёт по домашней работе №2
«доступность в HTMLI»
по дисциплине «Web-разработка: Frontend»
Семестр 4

Выполнил: студент
Мавров Артём Николаевич
гр. J3213
ИСУ 466574

Отчёт сдан: 11.04.2026

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Задача	3
2	Ход работы	3
2.1	Аудит исходного состояния	3
2.2	Skip-link для навигации с клавиатуры	3
2.3	Семантические landmark-элементы	4
2.4	Связывание меток с полями ввода	4
2.5	Декоративные иконки	5
2.6	Кнопки без видимого текста	5
2.7	Таблицы	5
2.8	Вкладки: ARIA Tabs Pattern	6
2.9	Живые области и индикатор загрузки	7
2.10	Зона загрузки файла	7
3	Вывод	8

Задача

В рамках данной лабораторной работы необходимо улучшить доступность (accessibility) ранее реализованного сайта платформы управления ML-пайплайнами. Требуется добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить результат с помощью инструментов DevTools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

Аудит исходного состояния

Перед внесением изменений был проведён аудит страницы через **Accessibility Inspector** в Firefox DevTools и панель **Lighthouse** в Chrome DevTools. Инструменты выявили следующие категории проблем:

- отсутствие связи между `<label>` и соответствующим полем ввода (нет атрибута `for`);
- декоративные иконки Bootstrap Icons не скрыты от вспомогательных технологий;
- интерактивные элементы (кнопки, зона загрузки файла) без текстовых меток (`aria-label`);
- таблицы без `scope` на заголовках `<th>`;
- вкладки (tabs) реализованы через `<li>` без ARIA-ролей `tablist/tab/tabpanel`;
- динамически обновляемые области без `aria-live`;
- отсутствие landmark-элементов (`<main>`, `<nav>`, `role="banner"`);
- нет skip-link для быстрого перехода к основному контенту.

Skip-link для навигации с клавиатуры

Первым элементом в `<body>` добавлена скрытая ссылка, которая становится видимой при получении фокуса. Она позволяет пользователям клавиатуры пропустить боковое меню и попасть сразу в основную область:

```
1 <a class="skip-link" href="#main-content">
2
3 </a>
4
5 <style>
6   .skip-link {
7     position: absolute;
8     top: -9999px;
9     left: 0;
10    z-index: 10000;
11    background: var(--acc, #4f8ef7);
12    color: #fff;
13    padding: .5rem 1rem;
14    font-weight: 600;
15  }
```

```

16 .skip-link:focus { top: 0; }
17 </style>

```

Листинг 1: Skip-link в начале body

Семантические landmark-элементы

Экран авторизации получил `role="main"`, боковая панель оформлена как `<aside>` с `aria-label`, навигация внутри неё — как `<nav>`, основной контент приложения обернут в `<main id="main-content">`:

```

1 <aside class="sidebar" aria-label="
    ">
2 <nav class="sidebar-nav" aria-label="
    ">
3 <a class="nav-item active" href="#"
4   onclick="nav('dashboard',this)"
5   aria-current="page">
6 <i class="bi bi-grid-1x2-fill" aria-hidden="true"></i>
7 <span> </span>
8 </a>
9 </nav>
10 </aside>
11
12 <main id="main-content" class="content-area">
13 </main>

```

Листинг 2: Landmark-разметка основного приложения

Каждый раздел приложения переведён с `<div>` на `<section>` с атрибутом `aria-labelledby`, указывающим на заголовок секции.

Связывание меток с полями ввода

Все элементы `<label>` получили атрибут `for`, значение которого совпадает с `id` соответствующего поля. Для полей в фильтр-баре, где визуальный `label` нежелателен, использован класс Bootstrap `visually-hidden`:

```

1 <label class="flabel" for="li-email">Email</label>
2 <input id="li-email" type="email" class="finput"
3   placeholder="admin@ml.pipe"
4   autocomplete="email"
5   aria-required="true">
6
7 <label class="visually-hidden" for="f-name">
8
9 </label>
10 <input id="f-name" class="finput sm"
11   placeholder="...">

```

Листинг 3: Явная связь label и input

Помимо `for/id`, на обязательных полях проставлен `aria-required="true"`, а поля с подсказками связаны через `aria-describedby`. Поля форм авторизации дополнены атрибутами `autocomplete` (`email`, `current-password`, `new-password`, `username`) для корректной работы менеджеров паролей.

Группы фильтров обернуты в `<fieldset>` с `<legend class="visually-hidden">`:

```
1 <fieldset class="filter-bar mb-3">
2   <legend class="visually-hidden">
3
4   </legend>
5 </fieldset>
```

Листинг 4: Fieldset для группы фильтров

Декоративные иконки

Все иконки Bootstrap Icons являются декоративными и не несут смысловой нагрузки — текст рядом с ними уже описывает действие. Добавлен `aria-hidden="true"`, чтобы скринридер их игнорировал:

```
1 <i class="bi bi-diagram-3-fill"></i>
2
3 <i class="bi bi-diagram-3-fill" aria-hidden="true"></i>
```

Листинг 5: Скрытие декоративных иконок

Кнопки без видимого текста

Иконочные кнопки (кнопка выхода, закрытие модальных окон) получили `aria-label` с описанием действия:

```
1 <a href="#" class="s-logout" onclick="doLogout()"
2   aria-label="                ">
3   <i class="bi bi-box-arrow-right" aria-hidden="true"></i>
4 </a>
5
6 <button class="btn-close bcw" type="button"
7   data-bs-dismiss="modal"
8   aria-label="                "></button>
```

Листинг 6: aria-label для кнопок без текста

Таблицы

Каждая таблица получила `aria-labelledby`, ссылающийся на заголовок соответствующей секции. На все ячейки `<th>` добавлен атрибут `scope="col"`. Пустая колонка «Действия» снабжена скрытым текстом через `visually-hidden`:

```
1 <div class="phead" id="exp-section-heading">
2
3 </div>
4 <table class="t"
5   aria-label="                "
6   aria-live="polite">
7   <thead>
8     <tr>
9       <th scope="col">                </th>
10      <th scope="col">                </th>
```

```

11     <th scope="col">                </th>
12     <th scope="col">                </th>
13     <th scope="col">                </th>
14     <th scope="col">                </th>
15     <th scope="col">                </th>
16     <span class="visually-hidden">    </span>
17     </th>
18 </tr>
19 </thead>
20 <tbody id="exp-tbody"></tbody>
21 </table>

```

Листинг 7: Доступная таблица экспериментов

Вкладки: ARIA Tabs Pattern

Вкладки эксперимента переработаны согласно официальному паттерну WAI-ARIA. Список вкладок получил `role="tablist"`, каждый пункт — `role="tab"` с атрибутами `aria-selected`, `aria-controls` и управлением `tabindex`. Соответствующие панели контента оформлены как `role="tabpanel"` с `aria-labelledby`:

```

1 <ul class="ml-tabs" id="exp-tabs"
2   role="tablist" aria-label="
3     <li class="tab-item active"
4       role="tab" tabindex="0"
5       aria-selected="true"
6       aria-controls="tab-logs"
7       id="tab-btn-logs"
8       onclick="expTab(this, 'logs')"
9       onkeydown="tabKeyNav(event, this)">
10
11   </li>
12   <li class="tab-item"
13     role="tab" tabindex="-1"
14     aria-selected="false"
15     aria-controls="tab-metrics"
16     id="tab-btn-metrics"
17     onclick="expTab(this, 'metrics')"
18     onkeydown="tabKeyNav(event, this)">
19
20   </li>
21 </ul>
22
23 <div id="tab-logs" class="tab-panel"
24   role="tabpanel"
25   aria-labelledby="tab-btn-logs"
26   tabindex="0">
27   <div class="log-box" id="log-content"
28     aria-label="
29     aria-live="polite"></div>
30 </div>

```

Листинг 8: ARIA Tabs Pattern для вкладок эксперимента

В `app.js` добавлена функция `tabKeyNav()` для навигации по вкладкам стрелками клавиатуры (`ArrowLeft/ArrowRight`), согласно спецификации WAI-ARIA.

Живые области и индикатор загрузки

Элементы, содержимое которых обновляется динамически, получили атрибуты `aria-live`. Для критических ошибок и оверлея загрузки используется `aria-live="assertive"` (объявление прерывает текущее чтение), для менее срочных обновлений (тела таблиц, KPI-счётчики) — `aria-live="polite"`:

```
1 <div id="li-err" class="err-msg d-none"
2   role="alert" aria-live="assertive"></div>
3
4 <div id="api-error"
5   role="alert"
6   aria-live="assertive"
7   aria-atomic="true"></div>
8
9 <div id="api-loader"
10  role="status"
11  aria-live="assertive"
12  aria-label="                "
13  aria-busy="true">
14    <div class="spinner-border text-info"
15      role="presentation"
16      aria-hidden="true"></div>
17    <div>                ...</div>
18  </div>
```

Листинг 9: Живые области для ошибок и статуса

Зона загрузки файла

Кликабельная зона `upload-zone` была обычным `<div>` — недоступным для пользователей клавиатуры. Добавлены `role="button"`, `tabindex="0"` и обработчик `onkeydown` для активации по `Enter` и `Пробелу`:

```
1 <div class="upload-zone"
2   role="button"
3   tabindex="0"
4   aria-label="                "
5   onclick="this.querySelector('input').click()"
6   onkeydown="if(event.key==='Enter' ||
7               event.key===' ')
8               this.querySelector('input').click()">
9   <i class="bi bi-cloud-upload fs-3 d-block mb-1"
10     aria-hidden="true"></i>
11   <span>
12               </span>
13   <input type="file" class="d-none" id="ua-file"
14     onchange="previewFile(this)"
15     aria-label="                ">
16 </div>
17 <div id="ua-preview"
```

```

17     class="mt-2 text-muted small"
18     aria-live="polite"
19     aria-atomic="true"></div>

```

Листинг 10: Доступная зона загрузки файла

Вывод

В ходе лабораторной работы был проведён аудит доступности сайта платформы MLPipe и устранены все выявленные нарушения.

В файл `Index.html` внесены следующие изменения: добавлен skip-link для навигации с клавиатуры; проставлены landmark-роли (`<main>`, `<aside>`, `<nav>`, `<section>`); все поля форм связаны с метками через `for/id`, дополнены `autocomplete` и `aria-required`; декоративные иконки скрыты через `aria-hidden="true"`; таблицы получили `scope="col"` и `aria-labelledby`; вкладки переработаны по паттерну WAI-ARIA Tabs; динамические области снабжены `aria-live`; зона загрузки файла стала доступна с клавиатуры.

Итоговая проверка через Lighthouse показала значительный прирост оценки раздела *Accessibility*: типичные нарушения категорий «Form elements do not have associated labels», «Buttons do not have an accessible name» и «Tables do not have headers» более не фиксируются инструментом.

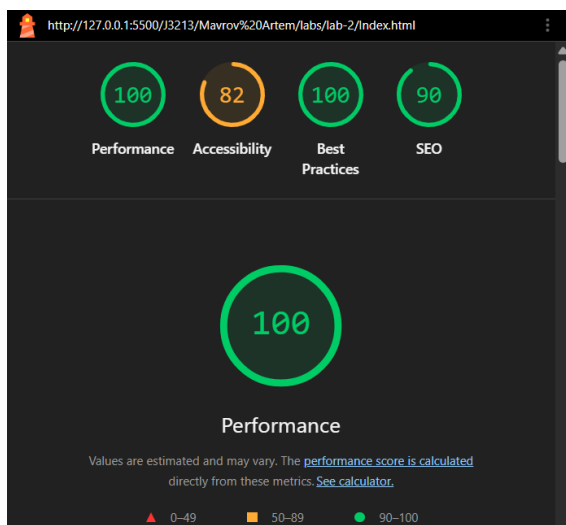


Рис. 1: До

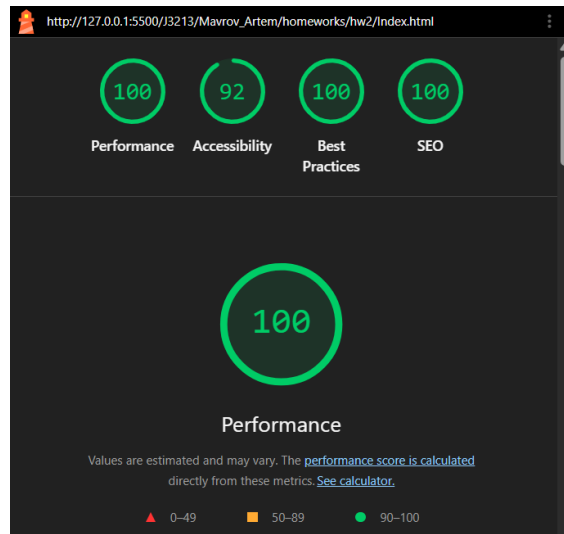


Рис. 2: После